

Soru 20

Henüz cevaplanmadı

5,00 üzerinden
işaretlenmiş

Soruyu işaretle

(0, 0, 0) noktasında bulunan $Q_1 = 100 \text{ nC}$ yükünün (4, 3, 0)m noktasında bulunan $Q_2 = 3 \text{ nC}$ yüküne uyguladığı kuvveti 10^{-9} N biriminde bulunuz.

Lütfen birini seçin:

- ☒ a. $86.4 \text{ i} + 64.8 \text{ j}$
- ☐ b. $2.1 \text{ i} + 60 \text{ j}$
- ☐ c. $75.4 \text{ i} + 52.1 \text{ j}$
- ☐ d. $53.2 \text{ i} + 72.5 \text{ j}$

$$\frac{864}{4} = 216$$

$$216 \times 3 = \underline{648}$$

Soru 19

Henüz cevaplanmadı

5,00 üzerinden
işaretlenmiş

▼ Soruyu işaretle

15 birim tork oluşturmaları için 0.42 birim dipol moment vektörü ile 60° açı yapan **manifak akı yoğunluğu** kaç birim olmalıdır?

Lütfen birini seçin:

- ☐ a. 3.15
- ☐ b. 11.02
- ☐ c. 5.46
- ☒ d. 41.24

Handwritten solution showing the calculation of the magnetic field strength B required to produce a torque of 15 units. The solution uses the formula $T = BIA \sin \theta$ and the given dipole moment $M = IA = 0.42$.

$$T = BIA \sin \theta$$
$$M = IA = 0.42$$
$$15 = 0.42 \cdot B \cdot \sin 60^\circ$$
$$B = 41.24$$

Soru 18

Henüz cevaplanmadı

5,00 üzerinden
işaretlenmiş

🚩 Soruyu işaretle

Paralel plakalı kondansatörün plaka yüzey alanı 100 cm^2 ve mesafe 3 mm 'dir. Hava dolguludur. Yüzey yük yoğunluğu $1 \mu\text{C}/\text{m}^2$ ise her bir plakaya etkiyen kuvveti (mN) biriminde bulunuz.

Lütfen birini seçin:

- ☐ a. 1.14
- ☐ b. 11.3
- ☐ c. 22.6
- ☐ d. 0.57

Soru 17

Henüz cevaplanmadı

5,00 üzerinden
işaretlenmiş

🚩 Soruyu işaretle

Merkezleri $(0,0,0)$ ve $(0,0,4)$ konumlarına yerleştirilmiş iki özdeş dairesel döngü z eksenine ile aynı eksene sahiptir. Yarıçapları 2 m olup, 2 A akım taşırlarsa, $(0,0,0)$ konumundaki manyetik alan şiddetini (A/m) biriminde bulunuz.

Lütfen birini seçin:

- ☐ a. 2.72 az
- ☐ b. 0.816 az
- ☐ c. 1.36 az
- ☐ d. 0.544 az

Soru 16

Henüz cevaplanmadı

5,00 üzerinden
işaretlenmiş

🚩 Soruyu işaretle

+z yönünde 4 A akım taşıyan iletkeni sonsuz uzun kabul ederek $2 \leq r \leq 6$, $0 \leq z \leq 4$, $\phi = 90^\circ$ ile verilen döngüden geçen manyetik akıyı (μWb) biriminde bulunuz.

Lütfen birini seçin:

☐ a. 3.5

☒ b. 3.9

☐ c. 3.2

☐ d. 3.0

Soru 15

Henüz cevaplanmadı

5,00 üzerinden
işaretlenmiş

Soruyu işaretle

$z = 0$ düzlemine yerleştirilmiş $-4 \leq x \leq 4$ ve $-4 \leq y \leq 4$ ile sınırlanan kare şeklinde bir plakanın yüzeysel yük yoğunluğu $\rho_s = 8y^2 \mu\text{C}/\text{m}^2$ olduğuna göre plaka üzerindeki toplam yükü mC biriminde bulunuz.

Lütfen birini seçin:

☐ a. 4.23☐ b. 3.86☐ c. 5.42☒ d. 2.73

$$\int_{-4}^4 \int_{-4}^4 8y^2 dx dy =$$

Soru 14

Henüz cevaplanmadı

5,00 üzerinden
İşaretlenmiş

▼ Soruyu işaretle

Her biri 6 nC değerinde olan ve (0, 0, 0), (0, 3, 0)cm, (3, 0, 0)cm konumlarına yerleştirilen 3 adet noktasal yük bulunmaktadır. Diğer iki yük nedeniyle (0, 0, 0) konumundaki yüke etki eden kuvveti μN biriminde hesaplayınız.

Lütfen birini seçin:

- ☐ a. -362.2 i - 362.2 j
- ☐ b. -375.5 i - 375.5 j
- ☐ c. -389.6 i - 389.6 j
- ☒ d. -359.4 i - 359.4 j

The diagram shows a 3D coordinate system with the origin at (0,0,0). Two point charges, each labeled '6nC', are located at (0,3,0)cm and (3,0,0)cm. At the origin (0,0,0), the force components are labeled F_x (pointing left) and F_y (pointing down). The resulting force vector is shown as a diagonal arrow pointing into the third quadrant, labeled with a checkmark.

The calculation for the magnitude of the force between the two charges is shown as follows:

$$k \frac{q_1 q_2}{d^2} = \frac{9 \times 10^9 \cdot 6 \cdot 10^{-9} \cdot 6 \cdot 10^{-9}}{(0,03)^2}$$

The result is calculated as:

$$= 36 \cdot 10^{-5} = 360 \mu\text{F}$$

The final answer, representing the force vector, is circled and given as:

$$-i 360 - j 360$$

Soru 13

Henüz cevaplanmadı

5,00 üzerinden
işaretlenmiş

🚩 Soruyu işaretle

R yarıçaplı ve L uzunluklu ince bir silindirik cam çubuk düzgün bir σ yüzey yükü taşımaktadır. Kendi eksenini etrafında ω açısal hızı ile döndürülüyor. Çubuğun merkezinden bir $d \gg R$ uzaklığındaki manyetik alanı bulunuz.

Lütfen birini seçin:

- ~~a. $\mu_0 \omega \sigma L (R^3)/4 (d^3 + (L^3)/4)^{1/2}$~~
- ☒ b. $\mu_0 \omega \sigma L (R^3)/4 (d^2 + (L^2)/4)^{3/2}$
- ☐ c. $\mu_0 \omega \sigma L (R^3)/4 (d^{1/2} + (L^{1/2})/4)^{3/2}$
- ☐ d. $\mu_0 \omega \sigma L (R^3)/4 (d^4 + (L^4)/4)^2$

Not (mantıklı salladık)

Birim vektör $\frac{1}{r^2}$

For mül den $\frac{1}{r}$

$\left. \begin{matrix} \frac{1}{r^2} \\ \frac{1}{r} \end{matrix} \right\} \frac{1}{r^3}$

$$\vec{B} = -\frac{\mu_0}{4} R^3 \omega \sigma \frac{L}{[s^2 + (L/2)^2]^{3/2}} \hat{z}$$

$\left[s^2 + \frac{L^2}{4} \right]^2$

Soru 12

Henüz cevaplanmadı

5,00 üzerinden
işaretlenmiş

🚩 Soruyu işaretle

Çizgisel yoğunluğu $\rho_l = 5 \mu\text{C/m}$ olan bir elektrik yükü x-y düzleminde yer alan ve $r = 2 \text{ cm}$ ve $0 \leq \phi \leq \pi/4$ ile tanımlanan bir çizgi üzerinde dağılmıştır. P (0, 0, -5) cm noktasında elektrik alan şiddetinin x bileşeninin büyüklüğünü kV/m biriminde bulunuz.

Lütfen birini seçin:

- ☐ a. -89.6
- ☐ b. -92.3
- ☐ c. -95.8
- ☐ d. -81.4

Soru 11

Henüz cevaplanmadı

5,00 üzerinden
işaretlenmiş

▼ Soruyu işaretle

Elektrik alanın $E = 10R$ aR şeklinde değiştiğini kabul ederek, orijin merkezli 50cm yarıçaplı küre yüzeyindeki elektrik akısını hesaplayınız.

Lütfen birini seçin:



a. $4\pi\epsilon$



b. $5\pi\epsilon$



c. $2\pi\epsilon$



d. $10\pi\epsilon$

Soru 10

Henüz cevaplanmadı

5,00 üzerinden
işaretlenmiş

▼ Soruyu işaretle

$A = x^2 \mathbf{i} + 2y \mathbf{j} + 3z \mathbf{k}$ vektör alanının ıraksamasını bulunuz.

$2x+2+3$
Lütfen birini seçin:

☐ a. $2x + 1$

☐ b. $2x + 3$

☐ c. $2x + 2$

☒ d. $2x + 5$

Kısmi türev

$$\nabla A = \mathbf{i} \frac{\partial A}{\partial x} + \mathbf{j} \frac{\partial A}{\partial y} + \mathbf{k} \frac{\partial A}{\partial z}$$

Soru 9

Henüz cevaplanmadı

5,00 üzerinden
işaretlenmiş

🚩 Soruyu işaretle

$H = R \cos \theta \, a_R + (-\sin \theta / R) \, a_\theta + 2R^2 \sin \theta \, a_\phi$ ile verilen vektör alanının dönelini bulunuz.

Lütfen birini seçin:

- ☐ a. $2R \cos \theta \, a_R - 3R \sin \theta \, a_\theta + 2 \sin \theta \, a_\phi$
- ☐ b. $4R \cos \theta \, a_R - 6R \sin \theta \, a_\theta + \sin \theta \, a_\phi$
- ☐ c. $3R \cos \theta \, a_R - 2R \sin \theta \, a_\theta + 3 \sin \theta \, a_\phi$
- ☐ d. $5R \cos \theta \, a_R - 4R \sin \theta \, a_\theta + 4 \sin \theta \, a_\phi$

Soru 8

Henüz cevaplanmadı

5,00 üzerinden
işaretlenmiş

🚩 Soruyu işaretle

1.3 mT'lık akı yoğunluğu içinde döngü alanı 9 cm^2 olan bobinden 0.5 A akım geçtiğinde $23.4 \text{ }\mu\text{N}$ 'luk tork oluşturmak için bobin kaç sarım olmalıdır?

Lütfen birini seçin:

☐ a. 34

☐ b. 137

☐ c. 68

☒ d. 40

$$T = N \cdot B \cdot I \cdot A$$
$$23,4 \cdot 10^{-6} = N \cdot 1,3 \cdot 10^{-3} \cdot 9 \cdot 10^{-4} \cdot 0,5$$
$$N = 40$$

Soru 7

Henüz cevaplanmadı

5,00 üzerinden
İşaretlenmiş

🚩 Soruyu işaretle

İçi boşluk olan çok uzun bir silindir kabuğun iç bölgesi $\epsilon_r = 2.4$ olan bir dielektrik malzeme ile doldurulmuştur. İç silindirin yarıçapı $a = 2\text{ cm}$ 'dir ve topraklanmıştır. Dış silindirin yarıçapı $b = 6\text{ cm}$ 'dir. İki silindir arasındaki dielektrik bölgede yük dağılımı homojen olup $\rho_v = 5\text{ nC/m}^3$ olarak verilmiştir. Silindir kabuğun içerisinde $r = 4\text{ cm}$ konumundaki potansiyeli mV biriminde hesaplayınız.

Lütfen birini seçin:

- ☐ a. -38
- ☐ b. -22
- ☐ c. -32
- ☐ d. -28

Soru 6

Henüz cevaplanmadı

5,00 üzerinden
işaretlenmiş

🚩 Soruyu işaretle

Uzun bir iletken d 50 cm mesafede manyetik alan şiddetinin $2/\pi$ birim olması için ne kadar akım gerekir?

Lütfen birini seçin:

- ☐ a. $1/(2\pi)$
- ☐ b. $2/\epsilon_0$
- ☐ c. 2
- ☐ d. $2\mu_0$

$$H = \frac{I}{2\pi d}$$

$$I = \frac{2}{\mu_0}$$

Soru 5

Henüz cevaplanmadı

5,00 üzerinden
işaretlenmiş**çözülmedi**

$a = 6$ cm yarıçaplı bir çembersel yük halkası x-y düzleminde yer almaktadır ve orijinde merkezlenmiştir. Ayrıca halkanın havada olduğunu ve $\rho l = 5$ nC/m yük yoğunluğu taşıdığını varsayarak P(0, 0, 3)m'deki elektrik alan şiddetinin büyüklüğünü V/m biriminde hesaplayınız.

Lütfen birini seçin:

- ☐ a. 9.99
☐ b. 7.66
☐ c. 3.22
☐ d. 1.88

$$|\vec{E}| = \frac{k \lambda Q}{(x^2 + R^2)^{3/2}} \hat{z}$$

$$Q = \rho_l \cdot l \\ = 2\pi \cdot R \cdot \rho_l$$

cm

0,06

alınır

$$E = \frac{k \lambda 2\pi R x}{(x^2 + R^2)^{3/2}} \\ = 1,88$$

halka yarıçapı

P noktasına
uzaklık

Soru 4

Henüz cevaplanmadı

5,00 üzerinden
İşaretlenmiş

🚩 Soruyu İşaretle

(0, 0, 0) noktasında bulunan $Q1 = 11.25 \text{ nC}$ yükünün (4, 3, 0)m noktasında oluşturduğu elektrik alan şiddetini V/m biriminde bulunuz.

Lütfen birini seçin:

- ☐ a. $2.49 \text{ i} + 1.98 \text{ j}$
☐ b. $1.75 \text{ i} + 2.12 \text{ j}$
☐ c. $4.23 \text{ i} + 3.55 \text{ j}$
☒ d. $3.24 \text{ i} + 2.43 \text{ j}$

$$\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{11,25 \cdot 10^{-9}}{R^3} \cdot (4i + 3j + 0z)$$

↓

3-4-5 üçgeni

Soru 3

Henüz cevaplanmadı

5,00 üzerinden
işaretlenmiş

🚩 Soruyu işaretle

$l = 20\text{cm}$ uzunluğundaki bir silindirik kabuk şeklindeki direnç $r = 2\text{ cm}$ 'den $r = 4\text{cm}$ 'e uzanmaktadır ve öziletkenliği $\sigma = 3 \times 10^4\text{ S/m}$ 'dir. Eğer direncin iki ucu iletken plakalarla kaplıysa, iki uç arasındaki direnci 10^{-3} ohm biriminde hesaplayınız.

Lütfen birini seçin:

- ☐ a. 9.73
☐ b. 4.24
☒ c. 1.77
☐ d. 6.82

$$R = \frac{l}{\sigma S} = \frac{l}{\sigma (\pi r^2)}$$
$$\frac{20 \cdot 10^{-2}}{3 \cdot 10^4 \cdot (\pi (4 \cdot 10^{-2})^2 - \pi (2 \cdot 10^{-2})^2)}$$
$$\frac{20 \cdot 10^{-2}}{3 \cdot 10^4 \cdot \pi \cdot 12 \cdot 10^{-4}} = 1.77 \cdot 10^{-3}$$

Soru 2

Henüz cevaplanmadı

5,00 üzerinden
işaretlenmiş

Soruyu işaretle

$8 \times 10^{-6} \text{ m}^3$ hacimli hava ortamında 10 nJ 'lük enerji olması için manyetik alan şiddeti değerini bulunuz.

Lütfen birini seçin:

- ☐ a. 44.6
☒ b. 0.05
☐ c. 22.3
☐ d. 280

$$W_m = \frac{\mu H^2}{2}$$

$$\frac{10 \cdot 10^{-9}}{8 \cdot 10^{-6}} = \frac{\mu H^2}{2} = 0,05$$

$8 \times 10^{-6} \text{ m}^3$ hacimli hava ortamında 10 nJ 'lük enerji olması için manyetik alan şiddeti değerini bulunuz

$$W = \frac{10 \cdot 10^{-9}}{8 \cdot 10^{-6}} \quad W = \frac{1}{2 \mu_0} B^2 \quad B = \mu_0 \cdot H$$

$$W = \frac{1}{2 \mu_0} (\mu_0 H)^2 \quad \text{old. göre}$$

$$H = \sqrt{\frac{2 W \cdot \mu_0}{\mu_0^2}} = \sqrt{\frac{2 W}{\mu_0}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 10 \cdot 10^{-9}}{4 \pi \cdot 10^{-7}}}$$

$$H = 44,6$$

Soru 1

Henüz cevaplanmadı

5,00 üzerinden
İşaretlenmiş

▼ Soruyu işaretle

Küresel koordinatlarda $P = 6\sin\theta \mathbf{a}_\theta$ vektörünün $(6, \pi/6, 0)$ noktasındaki dönelini bulunuz.

Lütfen birini seçin:

- ☐ a. $1.5 \mathbf{a}_\phi$
- ☒ b. $0.5 \mathbf{a}_\phi$
- ☐ c. $2.5 \mathbf{a}_\phi$
- ☐ d. $3.5 \mathbf{a}_\phi$

The handwritten solution shows the calculation of the curl of the vector field $P = 6\sin\theta \mathbf{a}_\theta$ in spherical coordinates. The curl is calculated using the determinant of the following matrix:

$$\frac{1}{R^2 \sin\theta} \begin{vmatrix} \mathbf{a}_r & \mathbf{a}_\theta & \mathbf{a}_\phi \\ \frac{\partial}{\partial R} & \frac{\partial}{\partial \theta} & \frac{\partial}{\partial \phi} \\ 0 & R \cdot (6\sin\theta) & 0 \end{vmatrix}$$

A note on the right states: $\left(\frac{\partial}{\partial R} \text{ ve } \frac{\partial}{\partial \theta} \right)$ 0 ile çarpıldığı için gider (multiplied by 0, so it disappears).

The calculation for the $\mathbf{a}_\phi$ component is shown as:

$$\mathbf{a}_\phi \cdot \frac{1}{R^2 \sin\theta} \left[\frac{\partial}{\partial R} (R \cdot 6\sin\theta) \right] = \mathbf{a}_\phi \cdot \frac{1}{R^2 \sin\theta} \cdot 6\sin\theta = 0.5 \mathbf{a}_\phi$$

The final result is $0.5 \mathbf{a}_\phi$ at the point $(6, \frac{\pi}{6}, 0)$.